

Desafio de Projeto DIO - Caderno Temático com NotebookLM

Engenharia de Prompt para IA Generativa

Contexto e Objetivos

Este projeto foi desenvolvido com o objetivo de explorar os conceitos de Engenharia de Prompt aplicados a modelos de Inteligência Artificial Generativa.

O estudo foi realizado utilizando o NotebookLM para análise de materiais de referência, geração de resumos e experimentação de diferentes estratégias de prompts.

Objetivos de Aprendizagem

- Compreender o conceito de Engenharia de Prompt.
 - Identificar os principais componentes de um prompt eficiente.
 - Explorar técnicas como Zero-Shot, Few-Shot e Chain of Thought.
 - Aprender a criar prompts mais claros e precisos.
 - Construir um guia de referência para estudos futuros.
-

Curadoria de Fontes

Foram selecionadas as seguintes fontes abertas para estudo:

Fonte 1

Prompt Engineering Guide

<https://www.promptingguide.ai/>

Fonte 2

OpenAI - Prompt Engineering Best Practices

<https://platform.openai.com/docs/guides/prompt-engineering>

Fonte 3

Google - Introduction to Generative AI

https://www.cloudskillsboost.google/course_templates/536

Fonte 4

Microsoft Learn - Generative AI Fundamentals

<https://learn.microsoft.com/training/>

Fonte 5

DeepLearning.AI - ChatGPT Prompt Engineering

<https://www.deeplearning.ai/short-courses/chatgpt-prompt-engineering-for-developers/>

Engenharia de Prompts e Cicatrizes

Teste 1 - Prompt Simples

Prompt

Explique o que é Engenharia de Prompt.

Resultado

A IA forneceu uma definição básica, porém superficial.

Dificuldade Encontrada

A resposta continha pouca profundidade e poucos exemplos práticos.

Ajuste Realizado

Explique o que é Engenharia de Prompt, apresente exemplos práticos e cite aplicações no mercado de trabalho.

Resultado Melhorado

A resposta tornou-se mais completa, incluindo exemplos de uso em chatbots, automação e geração de conteúdo.

Teste 2 - Prompt com Contexto

Prompt

Você é um professor de Inteligência Artificial. Explique Engenharia de Prompt para um estudante iniciante.

Resultado

A resposta ficou mais didática e organizada.

Aprendizado

Definir um papel para a IA melhora significativamente a qualidade da resposta.

Teste 3 - Few-Shot Prompting

Prompt

Exemplo:

Entrada: O que é Machine Learning? Saída: Machine Learning é uma área da IA que permite aos sistemas aprenderem com dados.

Agora responda:

O que é Deep Learning?

Resultado

A IA manteve o mesmo padrão de resposta e estrutura.

Aprendizado

Fornecer exemplos ajuda a padronizar o formato desejado.

Teste 4 - Chain of Thought

Prompt

Explique passo a passo como um modelo de linguagem gera uma resposta.

Resultado

A resposta apresentou o raciocínio em etapas, facilitando o entendimento.

Aprendizado

O uso de instruções passo a passo melhora a clareza das explicações.

Miniguia de Estudos

Resumo Estruturado

O que é Engenharia de Prompt?

Engenharia de Prompt é a prática de criar instruções eficientes para orientar modelos de IA na geração de respostas mais precisas e úteis.

Principais Técnicas

Zero-Shot Prompting

Não utiliza exemplos prévios.

Exemplo: "Explique o conceito de banco de dados."

Few-Shot Prompting

Fornece exemplos para orientar o modelo.

Exemplo: Entrada: Cachorro Saída: Animal doméstico

Entrada: Gato Saída: ?

Chain of Thought

Solicita raciocínio passo a passo.

Exemplo: "Resolva este problema explicando cada etapa."

Role Prompting

Define um papel para a IA.

Exemplo: "Você é um especialista em Python."

Glossário

Termo	Definição
Prompt	Instrução enviada ao modelo de IA
LLM	Large Language Model
Token	Unidade básica de processamento de texto
Zero-Shot	Técnica sem exemplos

Termo	Definição
Few-Shot	Técnica com exemplos
Chain of Thought	Raciocínio passo a passo
Contexto	Informações adicionais fornecidas ao modelo
Engenharia de Prompt	Criação e otimização de prompts

Prompts Reutilizáveis

Para Resumos

Resuma o conteúdo abaixo em tópicos principais e destaque os conceitos mais importantes.

Para Estudos

Explique este assunto como se estivesse ensinando para um iniciante.

Para Revisão

Crie 10 perguntas e respostas sobre o conteúdo fornecido.

Para Glossário

Extraia os principais termos técnicos do texto e crie um glossário.

Para Exercícios

Gere exercícios de dificuldade fácil, média e avançada sobre este tema.

Conclusão

O estudo demonstrou que pequenas alterações na estrutura dos prompts podem gerar respostas significativamente melhores. O uso de contexto, exemplos e instruções claras aumenta a qualidade das interações com modelos de IA, tornando a Engenharia de Prompt uma habilidade importante para profissionais que trabalham com Inteligência Artificial Generativa.